

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2**



Oleh:

Dewi Alfiah Febriani	: 2342400025
Karin Syafira Widiyanto	: 2342400026
Nadia Muthi'Ah Zuhri	: 2342400022

**PROGRAM STUDI EKONOMI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID**

2026

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, pencipta dan penguasa alam beserta seisinya. Karena dengan rahmat dan ridha-Nya lah kami masih bisa diberi kesempatan untuk dapat menyusun laporan praktikum ini. Serta shalawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemberi syafa'at di hari akhir kelak.

Mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, pengalaman yang dikumpulkan dalam laporan ini memberikan gambaran realistis tentang program Praktik Kerja Lapangan. Tidak ada kata-kata yang dapat diungkapkan selain ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan yang kuat ini. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. K.H. Najiburrahman, M.A. selaku Rektor Universitas Nurul Jadid
2. Dr. Chusnul Muali, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid
3. Moh. Fakhri Siddiqi, M.Akun selaku Ketua Program Studi Ekonomi Fakultas Sosial Dan Humaniora
4. Rizki Febri Eka Pradani, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah membimbing, memonitor, dan memberikan masukan berharga.
5. General Manager dan Senior Manager PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, yang telah memberikan izin dan fasilitas pelaksanaan PKL.
6. Supervisor dan Pembimbing Lapangan Bagian RENTAL Har & Outage Management PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, beserta seluruh staf dan teknisi atas ilmu, kesabaran, bimbingan, dan transfer pengetahuan selama kegiatan berlangsung.
7. Kami mendedikasikan laporan program magang kami kepada orang tua kami yang terkasih, yang mengajar dan membesarkan kami semua.

Probolinggo, 30 September 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat	5
E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
BAB II.....	7
GAMBARAN UMUM INSTANSI	7
A. Sejarah Instansi	7
B. Visi dan Misi.....	8
C. Struktur Organisasi.....	9
E. Kegiatan Utama Instansi	10
BAB III.....	13
PELAKSANAAN MAGANG DAN PEMBAHASAN.....	13
A. Uraian Tugas dan Aktivitas Magang	13
B. Kendala yang Dihadapi Selama Magang	14
C. Solusi yang Diterapkan.....	15
D. Keterkaitan Kegiatan PKL dengan Ilmu Ekonomi.....	16
BAB IV.....	17
PENUTUP	17
A. Kesimpulan.....	17
B. Saran	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan wadah strategis bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan konsep teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan dinamika praktis di dunia industri nyata. Melalui PKL, mahasiswa dituntut memiliki kapabilitas analisis, kemampuan manajerial, kecakapan komunikasi, serta pemahaman atas efisiensi operasional organisasi. Di sektor ketenagalistrikan nasional, efisiensi operasional dan manajemen aset pembangkit menjadi pilar penentu kestabilan pasokan energi dan keberlanjutan ekonomi.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 1 & 2 merupakan salah satu objek vital nasional pemasok listrik utama pada sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali). Sebagai pembangkit beban dasar (base load), ketersediaan (availability) dan keandalan (reliability) unit pembangkit sangat ditentukan oleh tata kelola pemeliharaan yang terencana. Dalam struktur operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton, divisi Perencanaan dan Pengendalian Pemeliharaan (Rendal Har) serta Manajemen Outage memegang peranan krusial. Divisi ini bertanggung jawab terhadap perumusan jadwal pemeliharaan terencana (preventive & overhaul), alokasi sumber daya, pengendalian jalur kritis (critical path), pemantauan Work Order (WO) berbasis Enterprise Asset Management (EAM) seperti Maximo dan Ellipse, hingga manajemen persediaan suku cadang (inventory control) melalui perhitungan Reorder Point (ROP) dan Reorder Quantity (ROQ).

Bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi, pengelolaan outage dan rendal har merepresentasikan aplikasi nyata dari teori ekonomi manajerial, manajemen persediaan (inventory cost optimization), analisis rantai pasok (supply chain), serta analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis). Ketepatan waktu dalam eksekusi pemeliharaan unit secara langsung meminimalisasi potensi kerugian ekonomi akibat unplanned shutdown. Oleh karena itu, pelaksanaan PKL kelompok di bagian Rendal Har dan Outage Management PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 memberikan pembelajaran komprehensif mengenai sinergi antara aspek teknis operasional dengan efisiensi tata kelola ekonomi korporasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alur kerja dan sistem pengelolaan pemeliharaan pada bagian Perencanaan dan Pengendalian Pemeliharaan (Rendal Har) serta Manajemen Outage di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2?
2. Bagaimana aktivitas pengendalian pekerjaan overhaul, pemantauan Work Order melalui sistem Maximo/Ellipse, serta penataan inventory material suku cadang yang dilaksanakan mahasiswa selama periode magang?
3. Bagaimana relevansi dan implementasi konsep ilmu ekonomi dalam mendukung optimalisasi manajemen pemeliharaan dan pengendalian biaya persediaan di pembangkit listrik?

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami sistem operasional pemeliharaan terencana serta manajemen penghentian unit (outage management) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.
2. Memperoleh pengalaman praktis dalam pelacakan Work Order (WO), pengendalian jalur kritis (critical path), pengolahan data persediaan material (Ash Handling & Coal Handling), serta penyesuaian parameter ROP dan ROQ menggunakan sistem enterprise (Maximo, Ellipse, PJB AMP).
3. Mengkaji keterkaitan disiplin ilmu ekonomi dengan efisiensi pengelolaan aset, manajemen biaya pemeliharaan, dan mitigasi risiko kerugian operasional pada industri ketenagalistrikan.

D. Manfaat

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Mengembangkan pemahaman praktis mengenai manajemen rantai pasok industri, sistem Enterprise Asset Management, serta mengasah keterampilan analisis data kuantitatif dan kerja sama tim dalam menangani proyek pemeliharaan berskala besar.

2. Bagi Program Studi

Memperkuat jalinan kerja sama kemitraan antara perguruan tinggi dengan BUMN sektor energi, serta memberikan referensi empiris bagi penyelarasan kurikulum ekonomi industri/manajerial dengan kebutuhan riil dunia kerja.

3. Bagi Perusahaan (PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

Memperoleh bantuan teknis-administratif dalam pengolahan data persediaan suku cadang, rekapitulasi data usulan minimum stock, serta pembaruan data sistem operasional pemeliharaan.

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Tempat: PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Jalan Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
2. Bagian Penempatan: Divisi Perencanaan & Pengendalian Pemeliharaan (Rendal Har) dan Manajemen Outage.
3. Waktu Pelaksanaan: 2 Bulan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026 hingga 1 Oktober 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Instansi

PT PLN Nusantara Power merupakan subholding pembangkitan PT PLN (Persero) yang bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan memiliki peran dalam menyediakan tenaga listrik yang berkualitas, andal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain kegiatan pembangkitan, PLN Nusantara Power juga mengembangkan usaha yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan pembangkit, jasa pembangkitan, pengembangan energi baru terbarukan, serta berbagai solusi energi. Dalam perkembangannya, PLN Nusantara Power terus melakukan transformasi bisnis dengan tetap menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mendorong pengembangan energi berkelanjutan.

PLN Nusantara Power memiliki berbagai unit pembangkitan yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan profil perusahaan dan laporan keberlanjutan PLN Nusantara Power, UP Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan yang dimiliki dan dikelola PLN Nusantara Power dengan kapasitas tercatat sebesar 1.460 MW.

Perusahaan juga memiliki visi untuk menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya dalam penyediaan energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri. Untuk mewujudkan visi tersebut, PLN Nusantara Power menetapkan beberapa misi yang mencakup peningkatan kinerja pembangkit, pengembangan bisnis yang inovatif dan berkelanjutan, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta pengembangan talenta yang mampu mendukung organisasi yang responsif dan adaptif.

Perkembangan UP Paiton tidak dapat dipisahkan dari restrukturisasi organisasi PT PLN di bidang pembangkitan. Pada tahap awal, PLTU Paiton dibangun dengan Unit 1 dan Unit 2 sebagai bagian dari pengembangan pembangkit berbahan bakar batu bara. Dalam perkembangan organisasi PLN, pengelolaan pembangkitan mengalami beberapa perubahan kelembagaan dan struktur organisasi.

Pada tahun 1995, terjadi restrukturisasi sektor pembangkitan PT PLN yang kemudian melahirkan beberapa entitas pembangkitan. Selanjutnya, pada tahun 2000, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, yang kemudian dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Perubahan tersebut turut memengaruhi organisasi dan pengelolaan Unit Pembangkitan Paiton.

Dalam perkembangannya, PT Pembangkitan Jawa-Bali melakukan transformasi menjadi PT PLN Nusantara Power. Perubahan tersebut mulai diberlakukan secara operasional pada 1 Januari 2023. Sejalan dengan transformasi tersebut, Unit Pembangkitan Paiton menjadi bagian dari PLN Nusantara Power sebagai PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Saat ini UP Paiton merupakan salah satu unit penting dalam portofolio pembangkitan PLN Nusantara Power. Kapasitas pembangkitan UP Paiton yang tercatat dalam laporan keberlanjutan perusahaan adalah 1.460 MW, yang menunjukkan besarnya peran unit ini dalam portofolio pembangkitan PLN Nusantara Power.

B. Visi dan Misi

1. Visi

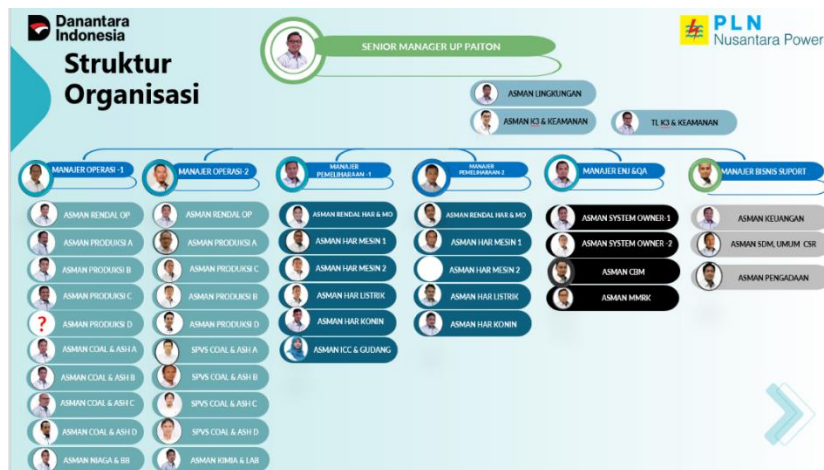
“Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri”

Makna Visi Baru: Perusahaan terdepan dan terpercaya, bahwa PLN NP menjadi perusahaan pionir yang menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan tata kelola perusahaan kelas dunia. Berkelanjutan, bahwa bisnis PLN NP bergerak dan berkembang secara terus menerus; membangun dan mengembangkan bisnis baru, serta berinovasi meningkatkan profit dan value Perusahaan bagi stakeholder Indonesia dan luar negeri, bahwa PLN NP berencana go international dan menjajaki target market yang lebih luas, dan secara ambisius mendapatkan peluang internasional untuk pertumbuhan korporasi.

2. Misi

- a. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
- b. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
- c. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi I Karbon.
- d. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

C. Struktur Organisasi



D. Tugas, Fungsi, Kewenangan Instansi

Sebagai unit pelaksana pembangkitan di bawah naungan PT PLN Nusantara Power (Subholding PT PLN Persero), Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 1 & 2 memiliki mandat utama dalam menjamin pasokan energi listrik yang andal, efisien, aman, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung keandalan sistem interkoneksi ketenagalistrikan Jawa–Madura–Bali (Jamali). Adapun rincian tugas pokok, fungsi, dan kewenangan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 adalah sebagai berikut.

1. Tugas

Melaksanakan pengelolaan operasi, pemeliharaan (maintenance), dan tata kelola aset pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) secara andal, efisien, aman, serta berkelanjutan guna memproduksi energi listrik sesuai target kiloWatt-hour (kWh) yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) dengan tetap berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan kepatuhan terhadap standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)..

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokoknya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 menyelenggarakan fungsi-fungsi operasional dan manajerial sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Operasi Pembangkitan:** Melaksanakan pengoperasian unit pembangkit secara terus-menerus (base load) sesuai dengan alokasi pembebanan (dispatch call) dari pengatur beban sistem (P2B Jamali).
- Perencanaan dan Pengendalian Pemeliharaan (Rendal Har):** Merancang dan mengeksekusi strategi pemeliharaan preventif (preventive), prediktif (predictive), perbaikan (corrective), serta pemeliharaan berkala skala besar (overhaul) guna meminimalkan tingkat gangguan (Equivalent Forced Outage Rate / EFOR).

- c. Manajemen Pemadaman Unit (Outage Management): Mengatur jadwal dan durasi pemadaman terencana (planned outage) agar pengerjaan perbaikan berjalan efektif melalui pengendalian jalur kritis (critical path), sehingga meminimalkan waktu henti mesin (downtime).
- d. Pengelolaan Logistik dan Rantai Pasok Material: Melakukan pengelolaan persediaan suku cadang dan bahan kimia/penunjang operasional, termasuk penetapan batas stok minimum (safety stock), titik pemesanan kembali (Reorder Point / ROP), dan kuantitas pemesanan ekonomis (Reorder Quantity / ROQ).
- e. Penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Keamanan Lingkungan (K3L): Menjamin lingkungan kerja yang aman bebas kecelakaan (zero accident), kepatuhan izin kerja (Permit to Work), serta pengelolaan limbah hasil pembakaran seperti Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) secara ramah lingkungan.
- f. Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Unit: Melaksanakan efisiensi biaya produksi (Cost of Electricity Production), pengelolaan anggaran pemeliharaan, administrasi kontrak pihak ketiga, serta pengembangan sumber daya manusia (human capital).

3. Kewenangan

- a. Mengatur skema dan tata kelola teknis operasional harian peralatan utama (boiler, turbin, generator) dan alat bantu pembangkit (balance of plant).
- b. Menetapkan jadwal internal dan mengeksekusi inspeksi perbaikan atau penghentian sementara unit (shutdown) demi alasan keselamatan sistem maupun pemeliharaan terencana setelah berkoordinasi dengan unit pengatur beban.
- c. Mengelola sistem informasi manajemen aset korporasi (seperti IBM Maximo, Ellipse, dan PJB AMP) untuk menerbitkan, menyetujui, dan memvalidasi Work Order (WO) serta permohonan material pemeliharaan (M2).
- d. Melakukan pengujian teknis, inspeksi kualitas suku cadang masuk, serta verifikasi pemenuhan standar mutu pekerjaan dari rekanan/kontraktor pemeliharaan.
- e. Menjalinkan kerja sama pemanfaatan produk samping pembangkit (seperti FABA) bersama pemerintah daerah, UMKM, atau pihak ketiga untuk kemanfaatan ekonomi dan masyarakat sekitar.

E. Kegiatan Utama Instansi

PT PLN Nusantara Power merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang

pembangkitan tenaga listrik serta layanan pendukung di bidang energi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PLN Nusantara Power memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketersediaan dan keandalan pembangkit agar dapat mendukung penyediaan tenaga listrik secara optimal. Kegiatan perusahaan tidak hanya mencakup proses pembangkitan listrik, tetapi juga meliputi operasi dan pemeliharaan pembangkit, pengelolaan material dan suku cadang, pengembangan usaha, serta penerapan berbagai sistem untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional.

Salah satu unit pembangkitan yang berada dalam pengelolaan PLN Nusantara Power adalah Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). UP Paiton memiliki beberapa unit pembangkit, termasuk Unit 1 dan Unit 2 yang menjadi lokasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan penulis. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, UP Paiton membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terkoordinasi agar kegiatan operasi, pemeliharaan, maupun pekerjaan perbaikan dapat dilaksanakan sesuai target.

Salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan pembangkit adalah pemeliharaan (maintenance). Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kondisi peralatan agar tetap dapat berfungsi dengan baik serta mendukung keandalan pembangkit. Kegiatan pemeliharaan dapat mencakup pemeliharaan rutin, pemeliharaan preventif, pemeriksaan kondisi peralatan, hingga pekerjaan overhaul yang membutuhkan penghentian unit untuk periode tertentu.

Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan overhaul tersebut, diperlukan fungsi perencanaan dan pengendalian pekerjaan. Pada bagian Manajemen Outage dan Randal HAR, kegiatan berkaitan dengan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian pekerjaan pemeliharaan serta overhaul. Kegiatan tersebut mencakup penyusunan dan pemantauan pekerjaan, pengendalian progres, pemantauan critical path, pengelolaan work order, serta koordinasi kebutuhan material yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan.

Selain pengendalian pekerjaan, pengelolaan material juga menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan pemeliharaan. Ketersediaan material perlu disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan sehingga proses pemeliharaan dapat berjalan tanpa terhambat oleh kekurangan material. Dalam kegiatan PKL, penulis memperoleh pengalaman dalam melakukan pengolahan data material untuk penyesuaian Reorder Point (ROP) dan Reorder Quantity (ROQ), melakukan pembaruan requisition pada Web Ellipse, serta memperbarui tambahan permintaan M2 untuk bagian Ash Handling dan Coal Handling melalui PJB AMP dan Maximo. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari administrasi dan pengelolaan kebutuhan material yang mendukung pekerjaan pemeliharaan.

Penggunaan sistem informasi juga menjadi bagian penting dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan. Sistem seperti Maximo digunakan dalam pengelolaan work order dan pemantauan pekerjaan. Melalui sistem tersebut, status pekerjaan dapat diperbarui dan dipantau sesuai dengan perkembangan pekerjaan di lapangan. Selama PKL, penulis juga terlibat dalam kegiatan Work Order Tracking, Work Order Management, serta pembaruan data pekerjaan sesuai dengan informasi yang tersedia.

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG DAN PEMBAHASAN

A. Uraian Tugas dan Aktivitas Magang

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 pada bagian Manajemen Outage dan Rendal HAR memberikan pengalaman dalam memahami proses perencanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan pembangkit. Selama periode 1 Agustus sampai dengan 1 Oktober 2026, kegiatan yang dilakukan secara garis besar meliputi:

1. Perancangan dan Pengendalian Overhaul

Kegiatan utama yang dilakukan berkaitan dengan persiapan dan pengendalian overhaul Unit 2. Aktivitas meliputi Work Order Tracking, pemantauan status pekerjaan, controlling progres overhaul, serta monitoring critical path. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan waktu, koordinasi pekerjaan, dan pengendalian sumber daya agar kegiatan pemeliharaan dapat berjalan sesuai target. Dari perspektif ekonomi, proses tersebut berkaitan dengan upaya mencapai efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.

2. Pengelolaan Work Order dan Sistem Informasi

Kegiatan Work Order Management dan Work Order Tracking dilakukan melalui sistem Maximo untuk mendukung pencatatan dan pemantauan pekerjaan pemeliharaan. Selain itu, dilakukan pula pembaruan requisition melalui Web Ellipse serta pembaruan permintaan M2 melalui PJB AMP dan Maximo. Aktivitas tersebut memberikan pengalaman dalam pengelolaan informasi secara sistematis sebagai dasar untuk memantau kebutuhan pekerjaan dan mendukung pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional.

3. Pengelolaan Material dan Persediaan

Kegiatan pengelolaan material dilakukan melalui pengolahan data material, khususnya pada bagian Ash Handling, untuk mendukung penyesuaian Reorder Point (ROP) dan Reorder Quantity (ROQ). Kegiatan meliputi pengolahan data pemakaian material, pengisian Form Usulan Stock Minimum, serta penyesuaian data jumlah dan pemakaian material. Aktivitas ini memiliki keterkaitan yang erat dengan ilmu Ekonomi, khususnya dalam aspek manajemen persediaan dan efisiensi penggunaan sumber daya, karena ketersediaan material perlu disesuaikan dengan kebutuhan

pekerjaan agar tidak terjadi kekurangan maupun penumpukan persediaan.

4. Pengenalan Proses Bisnis dan Kompetensi

Kegiatan PKL juga mencakup pengenalan lingkungan kerja, K3, siklus pembangkitan listrik PLTU, serta sharing forum mengenai Preventive Maintenance pada Maximo. Selain itu, dilakukan transfer knowledge kepada peserta magang baru mengenai lingkungan PLN Nusantara Power UP Paiton dan proses pembangkitan listrik. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai proses bisnis perusahaan pembangkitan sekaligus mengembangkan kemampuan komunikasi, koordinasi, ketelitian, dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam dunia kerja.

5. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Lapangan

Selain pengelolaan data melalui sistem, kegiatan PKL juga mencakup controlling dan observasi langsung pada beberapa area pembangkit, seperti Jetty dan WTP (Water Treatment Plant). Kegiatan dilakukan untuk melihat kondisi dan perkembangan pekerjaan secara langsung serta memahami keterkaitannya dengan proses perencanaan dan pengendalian yang dilakukan melalui sistem. Pengalaman ini memberikan gambaran bahwa efektivitas pengelolaan kegiatan perusahaan membutuhkan keterkaitan antara data, perencanaan, dan kondisi aktual di lapangan.

B. Kendala yang Dihadapi Selama Magang

Selama mengikuti Praktik Kerja Lapangan di PLN Nusantara Power UP Paiton, kami memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan PKL terdapat beberapa kendala yang kami hadapi. Kendala tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran sekaligus memberikan pengalaman dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan kerja. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut.

1. Kompleksitas Terminologi Teknis Pembangkit

Pada awal masa magang, mahasiswa yang berlatar belakang Program Studi Ekonomi menghadapi tantangan dalam memahami istilah-istilah teknis mesin termal (komponen turbin, boiler, ESP, WTP, valve, dll.) serta arsitektur sistem PLTU.

2. Integrasi dan Multitasking Aplikasi Enterprise

Penggunaan platform digital yang beragam (IBM Maximo, Ellipse, PJB AMP) dengan modul-modul yang padat memerlukan ketelitian tinggi agar tidak terjadi kesalahan kode barang (stock code) atau duplikasi Work Order.

3. Pemahaman terhadap Istilah dan Proses Teknis

Sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi, pemahaman awal terhadap istilah teknis yang berkaitan dengan pembangkit dan pemeliharaan masih terbatas. Beberapa kegiatan seperti overhaul, critical path, ESP, Coal Conveyor, Ash Handling, WTP, ROP dan ROQ membutuhkan pemahaman mengenai fungsi dan kaitannya dengan proses kerja perusahaan. Kendala tersebut diatasi dengan mengikuti pematieran, sharing forum, observasi lapangan, serta melakukan diskusi dengan pegawai pada bagian terkait sehingga pemahaman terhadap pekerjaan dapat berkembang secara bertahap.

C. Solusi yang Diterapkan

Dalam menghadapi berbagai kendala selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, kami berupaya mencari solusi agar setiap tugas yang diberikan tetap dapat diselesaikan dengan baik. Adapun solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pembelajaran dan Pendalaman Materi secara Bertahap

Untuk mengatasi keterbatasan pemahaman terhadap aspek teknis pembangkit, dilakukan pembelajaran secara bertahap melalui pematieran, membaca materi yang diberikan, observasi langsung di area pembangkit, serta menghubungkan informasi yang diperoleh dengan kegiatan yang sedang dikerjakan. Proses ini membantu memahami istilah dan fungsi komponen pembangkit berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

2. Pendampingan dan Komunikasi dengan Pegawai

Dalam menghadapi pekerjaan yang belum dipahami, dilakukan komunikasi dan diskusi secara langsung dengan pembimbing maupun pegawai pada bagian terkait. Pendampingan digunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai alur pekerjaan, penggunaan sistem, serta istilah teknis yang belum familiar. Cara ini juga membantu memastikan setiap pekerjaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan arahan yang berlaku.

3. Praktik Langsung dan Pengecekan Data

Pemahaman terhadap sistem dan pekerjaan diperkuat melalui praktik langsung menggunakan aplikasi yang digunakan perusahaan, seperti IBM Maximo, Web Ellipse, dan PJB AMP. Setiap pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan ketelitian dalam memasukkan dan memperbarui data serta melakukan pengecekan kembali terhadap informasi yang digunakan. Melalui praktik yang dilakukan secara berulang,

kemampuan dalam menggunakan sistem, memahami alur pekerjaan, dan mengelola informasi dapat berkembang secara bertahap.

D. Keterkaitan Kegiatan PKL dengan Ilmu Ekonomi

1. Teori Pengendalian Persediaan dan Efisiensi Biaya (Inventory Control Theory)

Aktivitas penetapan kembali batas pemesanan ulang (Reorder Point / ROP) dan kuantitas pemesanan ekonomis (Reorder Quantity / ROQ) pada suku cadang sistem Ash Handling dan Coal Handling merupakan penerapan langsung konsep Economic Order Quantity (EOQ) dan manajemen persediaan. Dalam analisis ekonomi perusahaan, penumpukan persediaan (overstock) menimbulkan biaya penyimpanan (holding cost) tinggi dan membekukan likuiditas modal kerja (capital cost). Sebaliknya, kekurangan persediaan (stockout) dapat memicu terhentinya operasional pemeliharaan yang berdampak pada pembengkakan biaya darurat. Penyesuaian ROP dan ROQ berfungsi menyeimbangkan total biaya persediaan agar operasional tetap berjalan pada titik efisiensi biaya yang optimal.

2. Manajemen Aset dan Pemeliharaan Preventif (Asset Life Cycle & Capital Preservation)

Penerapan Preventive Maintenance yang dipantau melalui sistem IBM Maximo mencerminkan prinsip keekonomian aset jangka panjang. Dalam akuntansi dan ekonomi manajerial, pemeliharaan preventif yang terjadwal memerlukan biaya operasional (OPEX) rutin yang terukur guna mencegah kerusakan fatal (breakdown maintenance). Kerusakan mesin yang tidak terencana menuntut belanja modal (CAPEX) perbaikan yang jauh lebih besar dan mempercepat laju penyusutan (depreciation rate) peralatan pembangkit.

3. Ekonomi Sirkular (Circular Economy) dan Nilai Tambah Residu

Kunjungan serta observasi ke fasilitas penampungan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) memberikan pemahaman empiris terkait konsep ekonomi sirkular dan valuasi ekonomi lingkungan. Residu pembakaran batubara yang sebelumnya diposisikan sebagai limbah operasional kini diolah menjadi material substitusi bernilai ekonomis (seperti bahan baku semen, batako, dan infrastruktur jalan). Pendekatan ini mengubah potensi beban biaya pembuangan limbah (waste disposal cost) menjadi penciptaan nilai tambah (value creation) serta efisiensi berbasis keberlanjutan lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kelompok yang berlangsung selama dua bulan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus hingga 1 Oktober 2026 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, khususnya pada bagian Perencanaan dan Pengendalian Pemeliharaan (Rendal Har) serta Manajemen Outage, telah terlaksana secara optimal dan memberikan wawasan praktis yang sangat berharga. Melalui rangkaian kegiatan magang ini, mahasiswa memperoleh pengalaman empiris dalam memahami siklus kerja operasional pembangkitan PLTU secara komprehensif, mulai dari pemantauan jalur kritis (critical path) pada pelaksanaan overhaul Unit 2, pelacakan dan validasi Work Order (WO) melalui sistem IBM Maximo, pembaruan permintaan suku cadang (M2) melalui sistem Ellipse dan PJB AMP, hingga pelaksanaan studi observasi diversifikasi energi di PLTA Kelontong serta pengelolaan residu Fly Ash.

Selain memperkaya keterampilan teknis dan manajerial, keterlibatan aktif mahasiswa dalam perumusan usulan stok minimum melalui pengaturan ulang Reorder Point (ROP) dan Reorder Quantity (ROQ) pada komponen Ash Handling dan Coal Handling membuktikan keterkaitan erat antara konsep teoritis ilmu ekonomi dengan dinamika industri energi riil. Penerapan prinsip ekonomi terbukti memegang peranan krusial dalam menyeimbangkan biaya persediaan, memitigasi kerugian finansial akibat waktu henti pembangkit (downtime), serta menjaga efisiensi alur rantai pasok pemeliharaan aset ketenagalistrikan secara berkesinambungan.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, terdapat beberapa masukan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak terkait. Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya divisi Rendal Har dan Manajemen Outage, diharapkan program kemitraan magang ini dapat terus dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan, serta membuka ruang eksplorasi yang lebih luas bagi mahasiswa non-teknik untuk mendalami modul-modul sistem Enterprise Asset Management (EAM) guna memahami tata kelola aset industri secara lebih menyeluruh.

Bagi Program Studi Ekonomi Universitas Nurul Jadid, disarankan untuk terus memperkuat jalinan kerja sama strategis dengan industri penyedia energi dan utilitas

nasional, sekaligus memperkaya kurikulum perkuliahan dengan pembahasan studi kasus manajemen rantai pasok industri, pengendalian persediaan modern, serta analisis biaya keandalan aset agar kompetensi teoritis mahasiswa semakin selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, bagi mahasiswa yang akan melaksanakan magang pada periode berikutnya, disarankan untuk mempersiapkan diri secara matang dengan mempelajari terminologi teknis industri pembangkitan, membiasakan diri dengan aplikasi pengolahan data persediaan, serta senantiasa menjunjung tinggi inisiatif, kedisiplinan, koordinasi tim, dan kepatuhan mutlak terhadap regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama berada di lingkungan operasional pembangkit.